



Stutengarten2026

Installationsanleitung

Main-PC (Server) und Client-PCs (Kiosk)

Schritt-für-Schritt-Einrichtung auf Basis der Setup-Skripte im Repository

Repository: LBBW-Azubis/Stutengarten2026

Verfasser: Jannik Klys, Julian Jesinger

Stand: Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Einleitung	3
2. Voraussetzungen	3
3. Installation Main-PC (Server + eigener Kiosk).....	3
3.1 Übersicht der Skripte	3
3.2 Schritt-für-Schritt	4
4. Installation Client-PCs (Kiosk)	5
4.1 Schritt-für-Schritt	5
4.2 Interaktive Abfragen	5
5. Wechsel zwischen Kiosk und Kommandozeile	5
6. Fehlerbehebung & weitere Skripte.....	6
6.1 Kiosk startet nach der Installation nicht	6
6.2 WLAN wieder aktivieren	6
6.3 Backend oder Frontend neu starten (nur Main-PC)	6
6.4 SQL-Datenbank neu starten (nur Main-PC)	6
6.5 Übersicht aller Skripte	7
7. Kurzreferenz	7
Main-PC (in dieser Reihenfolge)	7
Client-PC	7

1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Installation der Anwendung „Stutengarten2026“ auf den beiden im Projekt vorkommenden Rechnertypen: dem Main-PC (Server) und den Client-PCs (Kiosk-Anzeigen). Es basiert auf den Setup-Skripten im Ordner script/ des Repositorys und fasst zusammen, was jedes Skript im Einzelnen tut, welche Eingaben es erwartet und worauf während der Installation zu achten ist.

Der Main-PC übernimmt drei Aufgaben gleichzeitig: Er betreibt das Backend (Flask/MariaDB), stellt das gebaute Frontend über Nginx bereit und zeigt selbst einen Kiosk-Bildschirm (Openbox/Chromium) an. Die Client-PCs sind reine Kiosk-Anzeigen, die im Browser ausschließlich die vom Main-PC ausgelieferte Weboberfläche darstellen und keine eigene Backend-/Datenbank-Installation benötigen.

Alle Skripte gehen von einem frisch installierten Ubuntu (Server oder Desktop-Variante) mit funktionierender Internetverbindung und sudo-Rechten für den ausführenden Benutzer aus.

2. Voraussetzungen

Voraussetzung	Beschreibung
Betriebssystem	Ubuntu (Server oder Desktop), mit funktionierendem apt
Benutzerrechte	Ausführender Benutzer benötigt sudo-Rechte
Internetzugang	Erforderlich während der gesamten Installation (Paketquellen, MariaDB-Repo, Node.js-Setup, npm/pip-Pakete)
Netzwerk	Main-PC und Client-PCs müssen sich im selben Netzwerk befinden; die Kiosk-URL der Clients zeigt auf die IP-Adresse des Main-PCs
Git	Wird im ersten Schritt nachinstalliert, falls noch nicht vorhanden

3. Installation Main-PC (Server + eigener Kiosk)

Auf dem Main-PC werden nacheinander drei Skripte ausgeführt: zuerst das Backend-Setup, danach das Frontend-Setup und abschließend das Frame-/Kiosk-Setup für den Bildschirm des Main-PCs selbst.

3.1 Übersicht der Skripte

Skript	Zweck
server_setup_backend.sh	Installiert Python 3.11, MariaDB, Node.js; richtet virtuelle Umgebung, Datenbank, Firewall, PM2-Autostart und statische IP ein
server_setup_frontend.sh	Installiert Nginx, baut das Frontend (npm) und deployt es nach /var/www/html
server_setup_frame.sh	Richtet Openbox/Chromium als Kiosk für den Bildschirm des Main-PCs ein (Autologin, Tastensperre, optional WLAN-Deaktivierung)

3.2 Schritt-für-Schritt

1. Git installieren:

```
sudo apt install git
```

2. GitHub-Repository klonen:

```
sudo git clone https://github.com/LBBW-Azubis/Stutengarten2026.git
```

3. In den Repo-Ordner wechseln und den Setup-Skripten Ausführungsrechte geben:

```
cd Stutengarten2026
chmod +x script/server_setup_backend.sh
chmod +x script/server_setup_frontend.sh
chmod +x script/server_setup_frame.sh
```

4. Backend-Skript ausführen:

```
./script/server_setup_backend.sh
```

Das Skript aktualisiert das System, installiert Python 3.11, MariaDB und Node.js, legt eine virtuelle Python-Umgebung mit den benötigten Paketen an, spielt das Datenbankschema (backend/database.sql) ein, öffnet die Ports 22, 80 und 5000 in der UFW-Firewall, registriert das Backend als PM2-Prozess inkl. Autostart und setzt abschließend eine statische IP-Adresse.

Hinweis: Während der MariaDB-Installation erscheint eine Abfrage zur Nutzungsstatistik/Feedback-Funktion. Diese Abfrage mit „no“ bzw. der Standardauswahl per Enter bestätigen.

Hinweis: IP-Adresse, Netzwerk-Interface, Datenbankname und -passwort sind im Kopf des Skripts als Variablen hinterlegt (STATIC_IP, NETWORK_IFACE, WIFI_IFACE, DB_NAME, DB_USER, DB_PASS) und sollten vor der Ausführung an die tatsächliche Umgebung angepasst werden, falls die Vorgaben nicht passen.

5. Frontend-Skript ausführen:

```
./script/server_setup_frontend.sh
```

Installiert Nginx, baut das Frontend über npm install / npm run build und kopiert das Ergebnis nach /var/www/html. Die Nginx-Konfiguration wird anschließend automatisch für eine Single-Page-Application angepasst (try_files auf index.html) und der Dienst neu gestartet.

6. Frame-Skript ausführen:

```
./script/server_setup_frame.sh
```

Installiert Xorg, Openbox, LightDM und Chromium, richtet Autologin in eine Openbox-Sitzung ein und startet Chromium dauerhaft im Kiosk-Modus (Neustart-Schleife, falls der Browser beendet wird). Zusätzlich werden zahlreiche Tastenkombinationen (F-Tasten, Strg-, Alt- und Windows-Kombinationen) blockiert, um ein versehentliches Verlassen des Kiosk-Modus zu verhindern.

Das Skript fragt interaktiv folgende Werte ab:

Abfrage	Bedeutung
Frame Kiosk-URL	Adresse, die im Kiosk-Browser geöffnet wird (Standard: http://192.168.1.10, also der Main-PC selbst)
WLAN dauerhaft deaktivieren? (y/N)	Bei „y“ wird das erkannte WLAN-Interface dauerhaft deaktiviert (networkd-dispatcher)

Am Ende des Skripts erfolgt nach 10 Sekunden automatisch ein Neustart, danach startet der Main-PC direkt in den Kiosk-Modus.

4. Installation Client-PCs (Kiosk)

Die Client-PCs benötigen kein Backend und keine Datenbank. Es wird lediglich ein einziges Skript ausgeführt, das den Rechner als reine Kiosk-Anzeige einrichtet, die im Vollbild-Browser auf den Main-PC zugreift.

4.1 Schritt-für-Schritt

1. **Git installieren:**

```
sudo apt install git
```

2. **GitHub-Repository klonen:**

```
sudo git clone https://github.com/LBBW-Azubis/Stutengarten2026.git
```

3. **In den Repo-Ordner wechseln und dem Setup-Skript Ausführungsrechte geben:**

```
cd Stutengarten2026
sudo chmod +x script/client_setup_frame.sh
```

4. **Openbox-/Kiosk-Skript ausführen:**

```
sudo ./script/client_setup_frame.sh
```

Installiert Xorg, Openbox, LightDM und Chromium, richtet Autologin für den erkannten Benutzer ein und startet Chromium im Kiosk-Modus, sobald der Main-PC über die angegebene Kiosk-URL erreichbar ist (das Skript wartet dafür aktiv per ping). Wie bei server_setup_frame.sh werden kritische Tastenkombinationen gesperrt.

4.2 Interaktive Abfragen

Abfrage	Bedeutung
Netzwerk-Interface LAN	Zu verwendende Netzwerkschnittstelle, Vorschlag wird automatisch erkannt
WLAN dauerhaft deaktivieren? (y/n)	Bei „y“ wird das WLAN-Interface dauerhaft deaktiviert
Gewünschte IP-Adresse	Statische IP (192.168.1.x); bei leerer Eingabe wird DHCP verwendet
Frame Kiosk-URL	Adresse des Main-PCs, die im Kiosk-Browser geöffnet wird (Standard: http://192.168.1.10)

Am Ende des Skripts erfolgt nach 10 Sekunden automatisch ein Neustart; der Client startet danach direkt im Kiosk-Modus.

Hinweis: Im Unterschied zum Main-PC-Skript (server) fragt cleint_setup_frame.sh zusätzlich das Netzwerk-Interface und die gewünschte IP-Adresse ab und trägt bei aktiviertem WLAN automatisch das im Skript hinterlegte Zugangsdaten-Paar ein; dieses sollte vor dem produktiven Einsatz überprüft bzw. angepasst werden.

5. Wechsel zwischen Kiosk und Kommandozeile

Sowohl auf dem Main-PC als auch auf den Client-PCs läuft nach der Installation dauerhaft der Kiosk-Bildschirm (Openbox + Chromium im Vollbild). Für Wartungsarbeiten kann auf eine virtuelle Konsole gewechselt werden:

Tastenkombination	Wirkung
Strg + Alt + F1	Wechsel von Openbox/Kiosk in die Kommandozeile (virtuelle Konsole)
Strg + Alt + F7	Wechsel von der Kommandozeile zurück in den Kiosk-Bildschirm

6. Fehlerbehebung & weitere Skripte

6.1 Kiosk startet nach der Installation nicht

Wenn der Kiosk-Bildschirm nach dem automatischen Neustart nicht erscheint bzw. hängen bleibt, hilft in der Praxis meist folgendes Vorgehen:

- WLAN-Hotspot/-Verbindung trennen (falls für die Installation ein Hotspot genutzt wurde).
- Das Frame-Skript erneut ausführen – auf dem Main-PC `script/server_setup_frame.sh`, auf einem Client `script/client_setup_frame.sh`.

6.2 WLAN wieder aktivieren

Wurde bei der Installation die dauerhafte WLAN-Deaktivierung gewählt, lässt sie sich mit folgendem Skript rückgängig machen (auf dem betroffenen Rechner auszuführen):

```
sudo chmod +x script/all_activate_wlan.sh
./script/all_activate_wlan.sh
```

Das Skript entfernt die hinterlegte networkd-dispatcher-Sperrdatei und aktiviert das erkannte WLAN-Interface wieder.

6.3 Backend oder Frontend neu starten (nur Main-PC)

Muss der Backend/Frontend-Prozess neu aufgesetzt werden, ohne die komplette Systeminstallation (Pakete, MariaDB, Firewall) erneut zu durchlaufen, genügt das schlankere Skript `server_update_backend.sh` oder `server_update_frontend.sh`. Ein Beispiel für solch eine Situation wäre eine Neuerung innerhalb des Backend-Codes. Es installiert lediglich PM2 neu, startet den Backend-Prozess neu und trägt die statische IP erneut ein:

```
sudo chmod +x script/server_update_backend.sh
./script/server_update_backend.sh

oder

sudo chmod +x script/server_update_frontend.sh
./script/server_update_frontend.sh
```

6.4 SQL-Datenbank neu starten (nur Main-PC)

Muss die SQL-Datenbank neu aufgesetzt werden, genügt das schlankere Skript `server_update_database.sh`. Ein Beispiel für solch eine Situation wäre eine neue Tabelle innerhalb der SQL-Datenbank. Es installiert lediglich die Datenbank neu:

```
sudo chmod +x script/server_update_database.sh
./script/server_update_database
```

6.5 Übersicht aller Skripte

Skript	Zielrechner	Wann verwenden
server_setup_backend.sh	Main-PC	Erstinstallation Backend/Datenbank
server_setup_frontend.sh	Main-PC	Erstinstallation Frontend/Nginx
server_setup_frame.sh	Main-PC	Erstinstallation bzw. Neuaufsetzen des Kiosk-Bildschirms
server_update_backend.sh	Main-PC	Backend-Prozess neu starten, ohne alles neu zu installieren
server_update_frontend.sh	Main-PC	Frontend-Prozess neu starten, ohne alles neu zu installieren
client_setup_frame.sh	Client-PC	Erstinstallation bzw. Neuaufsetzen eines Client-Kiosks
all_activate_wlan.sh	Main-PC oder Client-PC	Dauerhaft deaktiviertes WLAN wieder aktivieren
all_deactivate_wlan.sh	Main-PC oder Client-PC	Dauerhaft aktiviertes WLAN wieder deaktivieren

7. Kurzreferenz

Main-PC (in dieser Reihenfolge)

```
sudo apt install git
sudo git clone https://github.com/LBBW-Azubis/Stutengarten2026.git
cd Stutengarten2026
chmod +x script/server_setup_backend.sh script/server_setup_frontend.sh
script/server_setup_frame.sh
./script/server_setup_backend.sh    # MariaDB-Feedback-Abfrage mit 'no'/Enter bestaetigen
./script/server_setup_frontend.sh
./script/server_setup_frame.sh
```

Client-PC

```
sudo apt install git
sudo git clone https://github.com/LBBW-Azubis/Stutengarten2026.git
cd Stutengarten2026
sudo chmod +x script/client_setup_frame.sh
sudo ./script/client_setup_frame.sh
```